

1

수업 개요

학교급 및 학년		중학교 2학년	과목	정보
단원명/차시		4. 인공지능(4-1-2. 인공지능 시스템의 학습) / 2차시	발행사(저자)	길벗(김재현)
내용	성취 기준	[9정04-02] 인공지능 학습에서 데이터의 중요성을 이해하고, 학습에 필요한 데이터를 수집하여 분류한다.		
	학습 목표	- 인공지능 시스템이 데이터를 활용하여 학습하는 과정을 설명할 수 있다. - 펭귄 종 구분 활동을 통해 분류에 필요한 데이터를 탐색하고 분류에 활용할 수 있다. - 인공지능 학습에서 데이터가 중요한 이유를 설명할 수 있다.		
설계 의도		- AI·디지털 교육자료의 '펭귄 종 구분하기' 활동을 통해 데이터를 활용하여 대상을 분류하는 과정을 경험하고, 인공지능 학습에서 데이터의 역할을 이해하도록 합니다. - 펭귄의 여러 특성을 비교하며 어떤 데이터가 분류에 도움이 되는지 탐색하고, 이를 통해 학습 데이터의 중요성을 이해하도록 합니다. - 개념 학습, 실습, 다른 사례로의 적용, 형성평가를 연계하여 학생 스스로 인공지능 학습의 원리를 설명할 수 있도록 합니다.		
수업 흐름	도입	인공지능 시스템은 어떻게 학습할까? [생각 열쇠]를 활용하여 인공지능이 새로운 대상을 어떻게 구별하는지 생각해 보기 [(1) 인공지능 시스템은 어떻게 학습할까?]를 통해 인공지능의 학습 과정 알아보기 - 학습 목표 제시 → "펭귄 종 구분 활동을 통해 인공지능 학습에서 데이터가 왜 중요한지 알아보자."		
	전개	[펭귄 종 구분하기로 데이터의 중요성 이해하기] - 어떤 데이터로 학습하는지 알아보기 [(2) 어떤 데이터로 학습할까?]를 통해 인공지능 학습에 활용되는 데이터 알아보기 [체크 체크] 활동으로 주요 개념 확인하기 - 펭귄 종을 구분하는 데이터 탐색하기  [선택 활동] 펭귄 종 구분하기 - 펭귄의 여러 특징을 살펴보고 종을 구분하는 데 필요한 데이터 예상하기 - 어떤 데이터가 펭귄의 종을 구분하는 데 도움이 될지 생각해 보기 - 펭귄 종 구분하기 실습  [실습하기] 펭귄 종 구분하기 - 펭귄의 여러 데이터를 비교하여 종 구분에 유용한 특징 찾아보기 - 짜과 결과를 비교하고 선택한 데이터와 그 이유 공유하기 - 인공지능 학습에서 데이터가 중요한 이유 알아보기 [(3) 인공지능의 학습에 데이터가 왜 중요할까?]를 통해 실습 결과와 개념 연결하기 - 데이터가 부족하거나 적절하지 않을 경우 인공지능의 판단에 어떤 문제가 생길지 생각해 보기  [스스로 해 보기] 쓰레기 분류 인공지능 - 펭귄 종 구분 활동에서 배운 내용을 다른 사례에 적용하기		

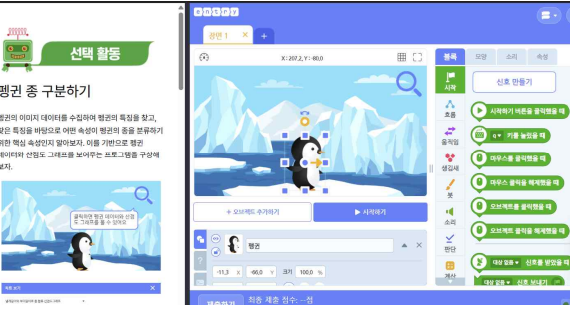
	정리 • 인공지능 학습과 데이터의 관계 설명하기 - 인공지능의 학습 과정과 데이터의 역할을 자신의 말로 설명해 보기 - '인공지능의 학습에서 데이터가 중요한 이유'를 한 문장으로 정리하기 - [인공지능 시스템의 학습] 형성 평가를 통해 이해도 자기 점검하기 - 다음 차시 '인공지능을 통한 문제 해결' 예고하기
	학습자료 • AI·디지털 교육자료(길벗) • 서책 교과서(162쪽~170쪽) • 학생용 디지털 기기

2 단계별 수업 구성

도입 : 인공지능 시스템은 어떻게 학습할까?

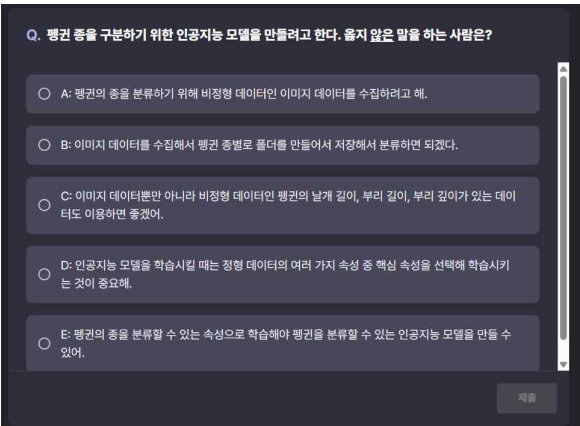
도입 • '인공지능 시스템은 어떻게 학습할까?' 개념 학습 - [생각 열쇠]로 인공지능이 대상을 구별하는 방법 생각해 보기 - [(1) 인공지능 시스템은 어떻게 학습할까?]를 통해 학습 원리 알아보기 - [체크 체크]로 개념 확인하기	 인공지능 시스템의 학습 ‘인공지능 시스템은 어떻게 학습할까?’ 개념 학습
---	--

전개 : 펭귄 중 구분하기로 데이터의 중요성 이해하기

전개 • 어떤 데이터로 학습할까? - [(2) 어떤 데이터로 학습할까?]를 통해 학습 데이터의 종류 알아보기 - 인공지능이 문제에 따라 서로 다른 데이터를 활용함을 확인하기 -  [선택활동] 펭귄 중 구분하기 - 펭귄의 여러 특성을 살펴보고 종을 구분하는 데 필요한 데이터 예상하기 • 펭귄 중 구분하기 - [실습하기] 펭귄 중 구분하기 활동 수행 - 여러 데이터를 비교하여 종 구분에 도움이 되는 특징 찾아보기 - 짝과 결과를 비교하고 근거를 들어 발표하기	 ‘펭귄 중 구분하기’ 실습 화면
--	---

전개	• 인공지능 학습에서 데이터가 중요한 이유 알아보기 -  [스스로 해 보기] 쓰레기 분류 인공지능 - 쓰레기 분류 인공지능 활동을 통해 분류에 필요한 데이터를 살펴보고, 학습 데이터의 중요성 확인하기 - [(3) 인공지능의 학습에 데이터가 왜 중요한 까?]를 통해 학습 데이터의 중요성 알아보기 - 데이터가 부족하거나 적절하지 않을 경우 발생할 수 있는 문제 예상하기 - 평권 중 구분 활동에서 배운 내용을 쓰레기 분류 인공지능 사례에 적용하기	 ‘쓰레기 분류 인공지능’ 활동 화면
----	---	---

정리 : 학습 내용 정리 및 평가

정리	• 정리하기 - 인공지능의 학습 과정과 데이터의 역할 설명하기 - “인공지능 학습에서 데이터가 중요한 이유” 한 문장으로 정리하기 - [인공지능 시스템의 학습] 형성 평가로 이해도 자기 점검하기 - 다음 차시 ‘인공지능을 통한 문제 해결’ 예고하기	 형성평가 화면
----	---	--